

PLATEFORME INTELLIGENTE D'INSPECTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

Architecture en Couches & Diagrammes UML

YOLOv8 | LangChain + Llama 3 | FastAPI | React.js | MySQL | ChromaDB

Direction de l'Education Nationale — PFA 2025

Intitule du projet :	Plateforme Intelligente d'Inspection des Infrastructures Scolaires
Type de document :	Architecture & Diagrammes UML de Conception
Cadre du projet :	Projet de Fin d'Annee (PFA) — 2024/2025
Maitre d'ouvrage :	Direction de l'Education Nationale
Version :	1.0 — Document initial

1. Architecture en Couches (Layered Architecture)

L'architecture choisie organise le systeme en **6 couches independantes**, chacune avec une responsabilite unique. Cette separation garantit la maintenabilite, la testabilite et la scalabilite de la plateforme.

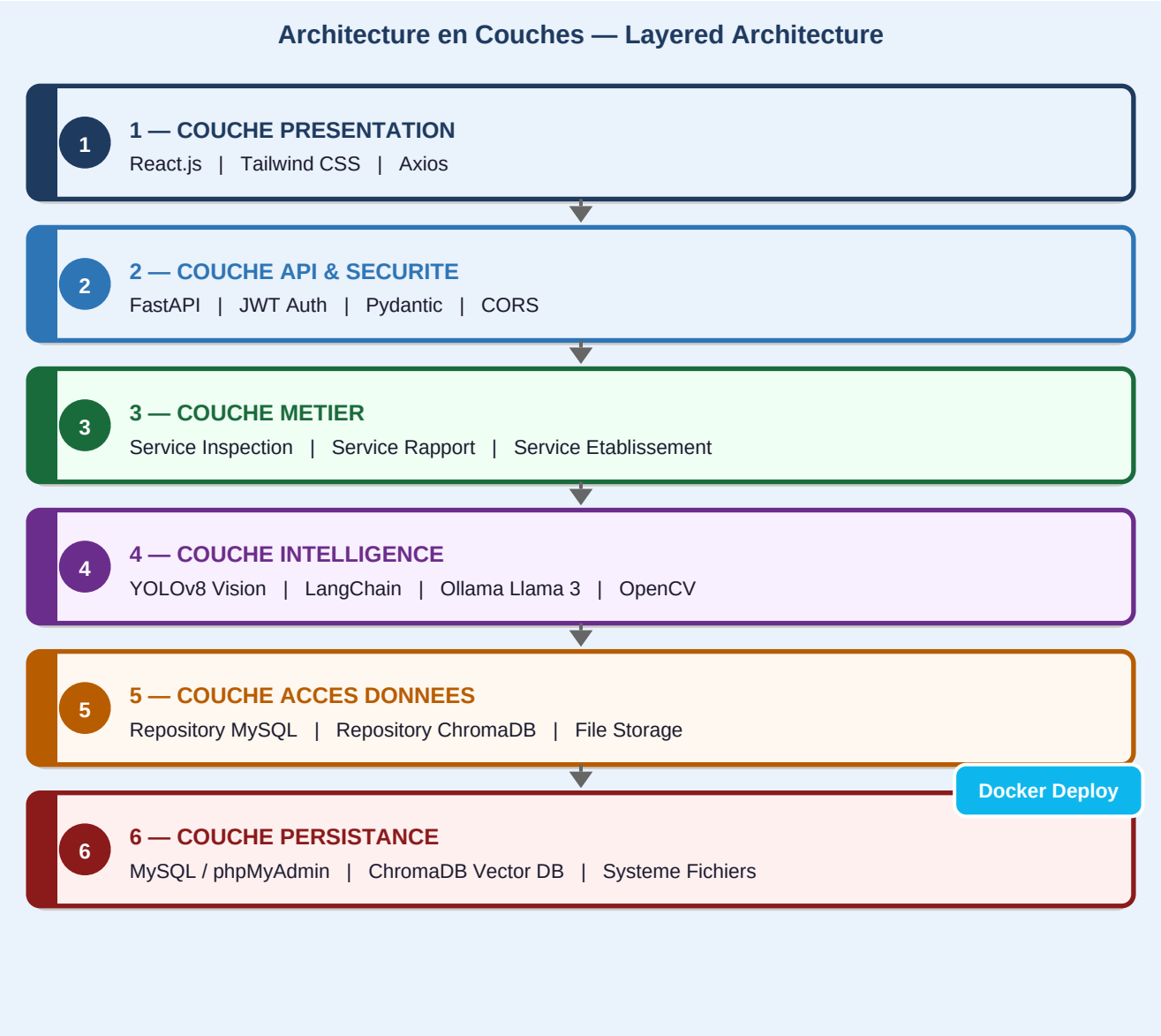


Figure 1 — Architecture en Couches de la plateforme d'inspection scolaire

Couche	Technologies	Responsabilite
Presentation	React.js, Tailwind CSS	Interface utilisateur et visualisation
API & Securite	FastAPI, JWT, Pydantic	Endpoints REST et authentication
Metier	Services Python	Logique inspection, etablissements, rapports
Intelligence	YOLO, LangChain, Llama 3	Vision IA et assistant RAG
Acces Donnees	Repositories	Abstraction des acces aux donnees
Persistence	MySQL + ChromaDB	Stockage relationnel et vectoriel

2. Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)

Ce diagramme represente les interactions entre les deux acteurs du systeme (**Inspecteur** et **Administrateur**) et les fonctionnalites offertes par la plateforme. Les cas en violet impliquent les modules IA (YOLO et RAG).

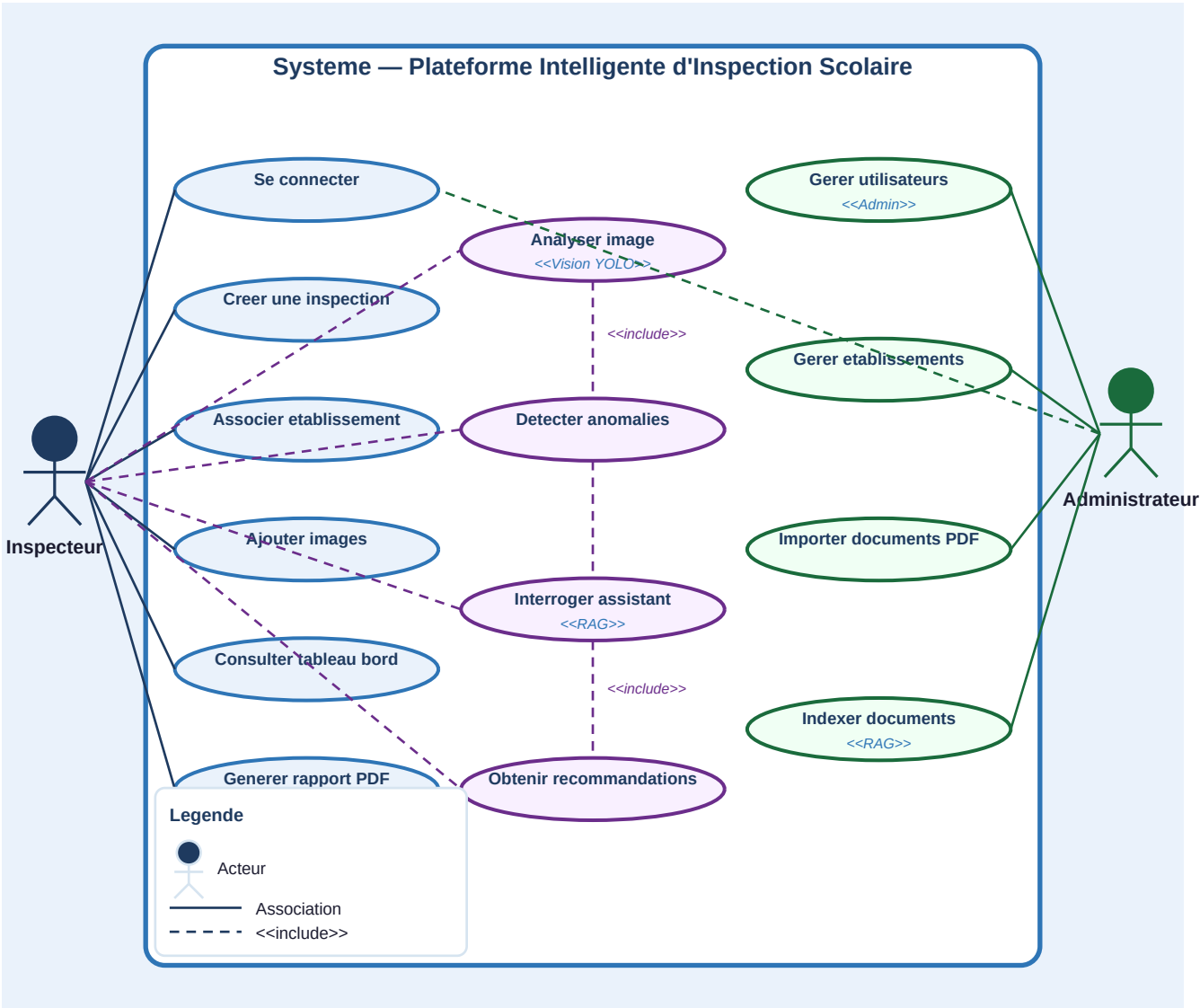
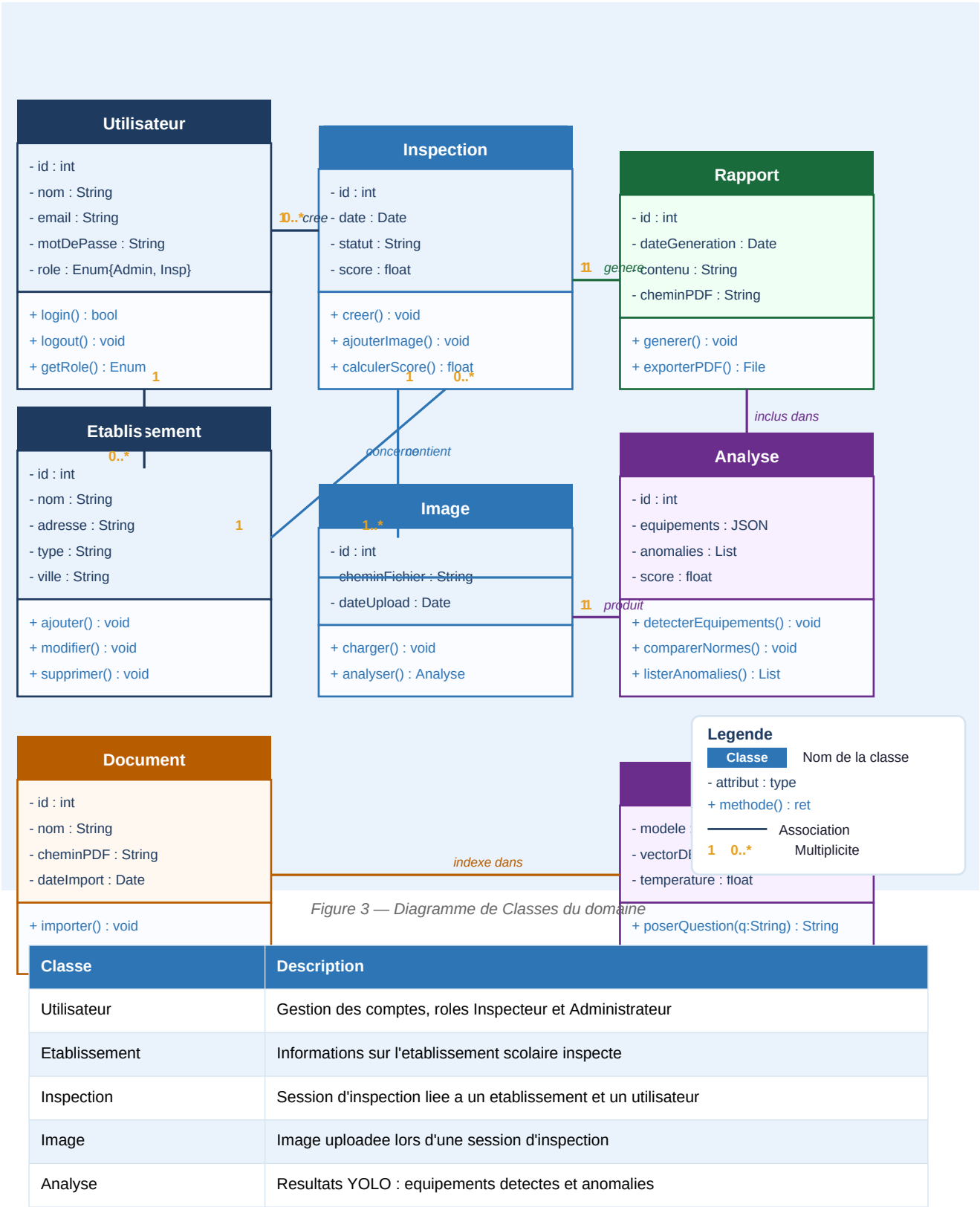


Figure 2 — Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteur	Cas d'utilisation
Inspecteur	Se connecter, Creer inspection, Charger images, Generer rapport, Dashboard
Administrateur	Gerer utilisateurs, Gerer etablissements, Importer et indexer documents PDF
Systeme IA	Detecter equipements (YOLO), Detecter anomalies, Repondre questions (RAG)

3. Diagramme de Classes

Le diagramme de classes modelise la **structure statique** du systeme : les 8 entites principales, leurs attributs, methodes et les associations avec multiplicites.



Rapport	Rapport genere avec anomalies et recommandations IA
Document	Document PDF reglementaire indexe pour le module RAG
AssistantIA	Module RAG (LangChain + ChromaDB + Llama 3)

4. Diagramme de Sequence — Analyse d'une Image

Ce diagramme illustre le **flux complet** lors de l'analyse d'une image : depuis l'upload par l'inspecteur jusqu'a l'affichage des equipements detectes, anomalies et recommandations IA.

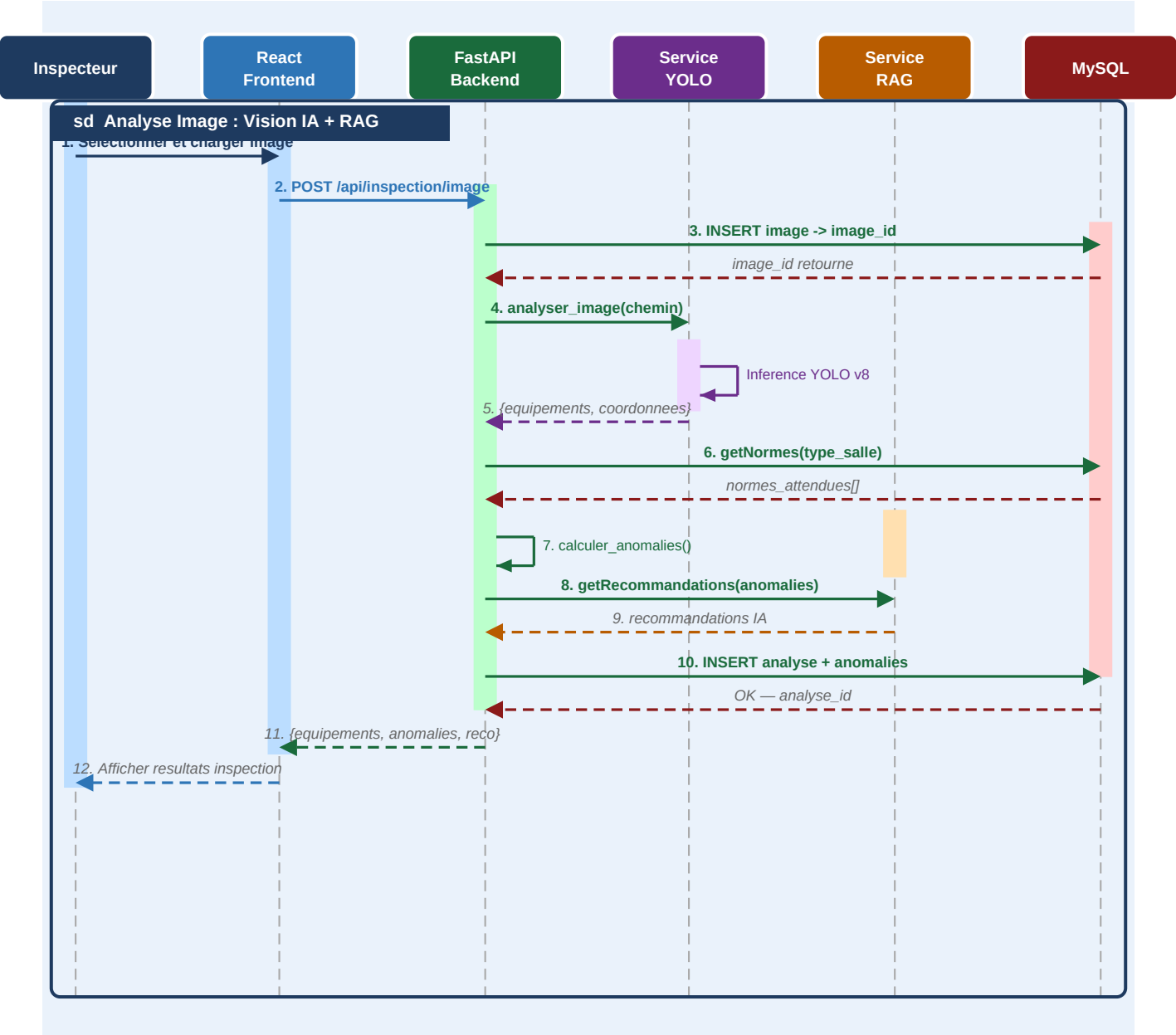


Figure 4 — Diagramme de Sequence : Analyse image (YOLOv8 + RAG)

Etapes	Acteurs impliqués	Description
1–2	Inspecteur → Frontend → Backend	Chargement et envoi de l'image via API REST
3–4	Backend → MySQL	Sauvegarde de l'image, recuperation de l'ID
5–6	Backend → Service YOLO	Detection automatique des equipements
7–8	Backend → MySQL	Recuperation des normes de la salle

9	Backend (interne)	Calcul des anomalies par comparaison
10–11	Backend → Service RAG	Generation de recommandations via LangChain
12–13	Backend → MySQL	Persistence des resultats d'analyse
14–15	Backend → Frontend → Inspecteur	Affichage des resultats complets